

media que sus progenitores. Observó que los hijos de padres altos solían ser más altos que la media, pero no tanto como sus progenitores, y lo mismo ocurría con los hijos de padres bajos: eran más bajos que la media, pero no tanto como sus padres. Describió este cambio de la altura de los hijos en relación con la de sus padres como «regresión hacia la mediocridad», que ahora conocemos como regresión hacia la media.

En estadística, normalmente se utiliza el término para describir un fenómeno bastante diferente del identificado por Galton. La reversión a la media en estadística es el proceso por el que un error de muestra inicial disminuye a medida que se repite o por el que muestras más exhaustivas exponen valores más próximos al valor esperado. Por ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire, esperamos que haya la misma probabilidad de que salga cara o cruz, de modo que las probabilidades son del 50 por ciento. Si la lanzamos al aire diez veces, esperamos que salga cinco veces cruz y cinco veces cara, pero es posible que salga cara ocho veces, o un 80 por ciento de las veces. La ley de las grandes cifras sostiene que, si hacemos el experimento una gran cantidad de veces, la media de los resultados debería acercarse al valor esperado —50 por ciento de cada—, y que, a medida que lancemos la moneda, cada vez se acercará más. Así que, si lanzamos la moneda cien veces o más, el número de caras en 110 intentos será cercano al 50 por ciento, sencillamente, porque el resultado más probable en los cien lanzamientos subsiguientes será el 50 por ciento. Si añadimos las cincuenta caras del segundo experimento a las ocho del primero, la proporción de caras de toda la serie caerá del $8 \div 10$, u 80 por ciento, al $8 \div 10 + 50 \div 100 = 58 \div 110$, o 52,7 por ciento. Si lanzáramos la moneda mil veces más, esperaremos que salgan 500 caras y 500 cruces, y la proporción de caras para toda la serie caerá de $58 \div 110$ a $558 \div 1110$, o el 50,5 por ciento. La ley de las grandes cifras afirma que, a medida que lancemos la moneda, es altamente probable que la proporción de caras converja hacia el 50 por ciento.

Es importante señalar que la proporción observada de caras no converge hacia el 50 por ciento esperado porque una cruz suceda a una cara y viceversa. Ocurre porque la ratio subsiguiente de caras o cruces se ajusta a la probabilidad subyacente (50 por ciento de caras y 50 por ciento de cruces), y el error absoluto (ocho caras) se hace proporcionalmente menor en relación con el número de intentos. La creencia en una racha de cruces